

ИП ШКРЕБЕНКОВА Ж.В.

(Психологический центр «Необыкновенное чудо»)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Центра

Шкребенкова Ж.В. 

Приказ № 4 от «01» марта 2026 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Математический кружок. 5 класс»

Направленность: естественно-научная

Уровень программы: базовый

Возраст учащихся: 11–12 лет (5 класс)

Срок реализации: 1 учебный год

Форма обучения: очная

Наполняемость группы: 6–7 человек

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 занятия по 40 минут (80 минут в неделю)

Общий объём: 72 академических часа (1 академический час = 40 минут)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Минпросвещения России от 27 июля 2022 г. № 629).

Программа имеет **естественно-научную направленность**. Она является логическим продолжением курса «Математический кружок. 4 класс» и предназначена для учащихся 5-х классов.

Актуальность программы обусловлена необходимостью формирования у младших подростков целостного математического мышления. В 5 классе школьная программа совершает качественный скачок: появляются дроби, проценты, задачи на движение, начинается систематическое изучение геометрии. Данный курс не дублирует школу, а опережает и углубляет её, предлагая те же темы, но в более интересных, нестандартных задачах. Это позволяет ученикам не бояться сложных тем, а видеть в них увлекательную головоломку, формируя прочную базу для успешного обучения в средней школе и участия в математических олимпиадах.

Новизна программы заключается в её метапредметном подходе. Она не просто учит решать задачи, а формирует универсальные мыслительные действия: умение моделировать, строить доказательства, видеть инварианты, планировать стратегию, работать с неполной информацией. Программа интегрирует арифметику, алгебру, геометрию, логику, комбинаторику и теорию вероятностей, показывая их взаимосвязь.

Отличительные особенности программы:

- **Принцип преемственности:** каждая тема 5 класса является логическим развитием темы из 4 класса.
- **Опережение школьной программы:** кружок проходит все ключевые школьные темы 5 класса, но делает это с использованием более сложных и нестандартных задач.
- **Системность методов:** каждый метод (принцип Дирихле, инварианты, графы, дроби, проценты, комбинаторика, вероятность) вводится и отрабатывается на нескольких занятиях с постепенным усложнением.
- **Акцент на доказательство и моделирование:** основное внимание уделяется не получению ответа, а построению модели, проверке гипотез и строгому обоснованию решения.
- **Игровая и исследовательская форма:** используются математические игры, квесты, задачи-исследования, головоломки.

Адресат программы: дети 11–12 лет, обучающиеся в 5 классе общеобразовательной школы.

Срок реализации: 1 учебный год (36 занятий = 72 академических часа).

Форма обучения: очная, групповая.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: формирование у обучающихся целостного математического мышления, включающего алгебраический, логический, комбинаторный, геометрический и алгоритмический компоненты, через решение нестандартных задач повышенной сложности, развитие навыков моделирования и строгого доказательства.

Задачи:

Обучающие:

- Систематизировать и углубить знания о натуральных числах, делимости, остатках.
- Освоить решение сложных уравнений, составление уравнений по условию текстовых задач.
- Ввести понятия обыкновенных и десятичных дробей, процентов, научить решать задачи на нахождение части от целого и целого по его части.

- Развить геометрические представления: вычисление площади сложных фигур, работа с развёртками куба, пространственное воображение.
- Познакомить с логическими и комбинаторными принципами: принцип Дирихле, инварианты, круги Эйлера, графы, комбинаторное правило умножения, перестановки, теория вероятностей.
- Научить решать сложные задачи на движение (встречное, вдогонку, по воде, по эскалатору, с изменением скорости) и на совместную работу.
- Познакомить с математическими играми и стратегиями (Ним, шоколадка, ромашка, шахматные игры).

Развивающие:

- Развивать умение анализировать сложные условия, выделять существенные связи и строить логические цепочки рассуждений.
- Развивать алгоритмическое мышление через планирование последовательности действий в многошаговых задачах.
- Развивать навыки исследовательской деятельности (выдвижение гипотез, проверка, поиск контрпримеров).
- Развивать пространственное воображение и умение мысленно оперировать образами.

Воспитательные:

- Формировать устойчивую познавательную мотивацию и интерес к математике как науке.
- Воспитывать настойчивость, целеустремлённость и умение преодолевать трудности.
- Формировать культуру коллективного обсуждения, умение слушать и уважать чужое мнение.
- Создавать ситуацию успеха для каждого обучающегося.

3. СВЯЗЬ СО ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ И ОПЕРЕЖЕНИЕ (ТАБЛИЦА)

Блок / Тема	Школьная основа (5 класс)	Что делаем на кружке	Эффект опережения и углубления
Натуральные числа. Делимость	Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Деление с остатком.	Систематизация признаков делимости. Принцип Дирихле как обобщение деления с остатком. Разложение на простые множители. Решение уравнений в целых числах.	Мы выводим принцип Дирихле из школьной темы «деление с остатком», превращая рутинную тему в мощный инструмент доказательства.
Обыкновенные дроби	Понятие дроби. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.	Полноценная работа с дробями: сравнение, сложение, вычитание с разными знаменателями. Нахождение части от числа и числа по части. Часть от части.	Мы опережаем школу на полгода, давая полный курс дробей, который в школе изучается постепенно. Это формирует интуитивное понимание долей.
Десятичные дроби	Понятие десятичной дроби. Сложение и вычитание. Умножение и деление на натуральное число.	Умножение и деление десятичных дробей (в том числе на 10, 100, 1000). Перевод обыкновенной дроби в десятичную. Проценты.	Мы связываем десятичные дроби с процентами, показывая их единство. Формируется навык свободного перехода между разными формами записи чисел.
Проценты	Нахождение процента от числа. Решение простейших задач.	Три типа задач на проценты. Последовательное изменение на проценты. Задачи на смеси и сплавы. Проценты в геометрии.	Мы даём полную классификацию задач на проценты и учим решать их единым методом (через дроби), что снимает страх перед процентами.
Задачи на движение	Простые задачи на скорость, время, расстояние.	Задачи на встречное движение и вдогонку с таблицей. Движение по воде (собственная скорость и течение). Движение по эскалатору. Движение с изменением скорости. Движение по кольцевой дорожке.	Мы не просто решаем задачи по формуле, а моделируем сложные реальные ситуации с помощью таблиц и схем, что является основой физики и алгебры в старших классах.

Блок / Тема	Школьная основа (5 класс)	Что делаем на кружке	Эффект опережения и углубления
Геометрия (площадь, объём)	Вычисление площади прямоугольника и квадрата. Понятие объёма.	Площадь составных фигур. Формула Пика для фигур на клетчатой бумаге. Развёртки куба. Пространственные задачи. Объём составных конструкций.	Мы вводим новый мощный инструмент (формула Пика) и решаем нестандартные задачи на оптимизацию. Формируется пространственное мышление.
Элементы логики	Отдельные логические упражнения.	Принцип Дирихле. Инварианты. Круги Эйлера. Графы. Логические таблицы. Рыцари и лжецы.	Мы даём систематический курс логики, который в школе изучается фрагментарно, но является основой современной науки и IT.
Элементы комбинаторики и вероятности	Отдельные комбинаторные задачи.	Комбинаторное правило умножения. Перестановки. Факториал. Классическая вероятность. Подсчёт всех исходов.	Мы опережаем школу на 1–2 года, давая основы комбинаторики и теории вероятностей, что формирует вероятностное мышление.
Математические игры	Не изучается.	Игры на стратегию: Ним, шоколадка, ромашка, шахматные игры. Анализ выигрышных и проигрышных позиций.	Формируется стратегическое мышление, умение анализировать игру «с конца», что является основой теории игр и алгоритмов.

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (36 ЗАНЯТИЙ = 72 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА)

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
Блок 1. Сентябрь. Принцип Дирихле и логика			
1	Принцип Дирихле (простой и обобщённый). Доказательство существования.	2	4
2	Принцип Дирихле — количественные оценки. «Патологическое невезение».	2	4
3	Принцип Дирихле на остатках.	2	4
4	Задачи на рыцарей и лжецов. Логические таблицы.	2	4
Блок 2. Октябрь. Графы и круги Эйлера			
5	Графы — построение, упорядочивание, рукопожатия.	2	4

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
6	Эйлеровы графы — обход без повторений.	2	4
7	Круги Эйлера (два и три множества). Формула включения-исключения.	2	4
8	Круги Эйлера — сравнение долей, сложные пересечения.	2	4
Блок 3. Ноябрь. Дроби и совместная работа			
9	Обыкновенные дроби — часть от числа, число по части. Часть от части.	2	4
10	Сравнение и преобразование дробей. Сложение и вычитание дробей.	2	4
11	Задачи на совместную работу (производительность).	2	4
12	Задачи на совместную работу с тремя участниками.	2	4
Блок 4. Декабрь. Десятичные дроби и проценты			
13	Десятичные дроби — запись, сравнение, перевод из обыкновенных.	2	4
14	Умножение и деление десятичных дробей.	2	4
15	Проценты — перевод, нахождение процента от числа, числа по проценту.	2	4
16	Проценты — последовательные изменения, сравнение, смеси.	2	4
Блок 5. Январь. Комбинаторика и вероятность			
17	Комбинаторное правило умножения. Дерево вариантов.	2	4
18	Перестановки. Факториал.	2	4

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
19	Классическая вероятность ($P = M/N$). Подсчёт всех исходов.	2	4
20	Вероятность — монеты, кубики, жребий, расположение.	2	4
Блок 6. Февраль. Задачи на движение			
21	Движение — встречное, вдогонку, с таблицей.	2	4
22	Движение с изменением скорости. Движение по эскалатору.	2	4
23	Движение по воде (собственная скорость и течение).	2	4
24	Движение по кольцевой дорожке. Движение протяжённых объектов.	2	4
Блок 7. Март. Математические игры и стратегии			
25	Игры «Ним» (проигрышные и выигрышные позиции).	2	4
26	Игры «Конфета», «Числовая лента», «Монеты».	2	4
27	Игры «Шоколадка», «Ромашка», «Домино».	2	4
28	Шахматные игры («Кони», «Короли», «Переезд»). Стратегии.	2	4
Блок 8. Апрель. Инварианты и рекуррентные соотношения			
29	Инварианты (чётность, раскраски, остатки). Доказательство невозможности.	2	4
30	Рекуррентные соотношения — числовые последовательности.	2	4
31	Рекуррентные соотношения — подсчёт путей, Ханойская башня.	2	4
32	Метод «оценка + пример» — максимум/минимум.	2	4

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
Блок 9. Май. Итоговое повторение и обобщение			
33	Решение комплексных задач (логика, делимость, дроби, проценты).	2	4
34	Решение комплексных задач (движение, работа, геометрия).	2	4
35	Решение комплексных задач (комбинаторика, вероятность, игры).	2	4
36	Итоговое занятие. Математический бой / квест.	2	4
ИТОГО	36 занятий	72	академических часа

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (ПО БЛОКАМ)

Блок 1. Сентябрь. Принцип Дирихле и логика (занятия 1–8)

Тема 1. Принцип Дирихле (простой и обобщённый). Доказательство существования.

- Формулировка принципа «кролики и клетки».
- Решение задач на доказательство существования (например, «среди 11 футболистов есть двое, родившихся в один день недели»).
- Обобщённый принцип: нахождение «не менее чем» для количественных оценок.
- Применение принципа Дирихле в геометрии (точки в квадрате, клетки на доске).

Тема 2. Принцип Дирихле — количественные оценки. «Патологическое невезение».

- Задачи на наихудший случай: «сколько нужно взять, чтобы гарантированно...».
- Задачи на минимальное/максимальное распределение при ограничениях.
- Решение задач на «патологическое невезение» (носки, перчатки, шары).

Тема 3. Принцип Дирихле на остатках.

- Разность чисел с одинаковыми остатками делится на N .
- Сумма чисел с одинаковыми остатками делится на N .
- Задачи на доказательство существования чисел с заданными свойствами.

Тема 4. Задачи на рыцарей и лжецов. Логические таблицы.

- Анализ высказываний (правда/ложь), выдвижение и проверка гипотез.
- Заполнение логических таблиц для задач на соответствие.
- Задачи с ложными надписями (содержимое не соответствует надписи).
- Задачи, где каждое высказывание наполовину верно.

Блок 2. Октябрь. Графы и круги Эйлера (занятия 9–16)

Тема 5. Графы — построение, упорядочивание, рукопожатия.

- Построение графов для визуализации логических связей.
- Задачи на упорядочивание объектов («кто выше», «кто быстрее»).
- Задачи на рукопожатия (подсчёт рёбер графа).

Тема 6. Эйлеровы графы — обход без повторений.

- Определение эйлерова графа (все вершины чётные).
- Задачи на рисование фигур не отрывая карандаша.
- Задачи на обход всех рёбер без повторений (мосты, дороги).

Тема 7. Круги Эйлера (два и три множества). Формула включения-исключения.

- Визуализация пересечений множеств.
- Решение задач на пересечение и объединение множеств.
- Формула включения-исключения для двух и трёх множеств.

Тема 8. Круги Эйлера — сравнение долей, сложные пересечения.

- Задачи на сравнение долей через круги Эйлера (кто больше: философы или математики).
- Решение задач с тремя пересекающимися множествами.
- Проверка противоречивости данных.

Блок 3. Ноябрь. Дроби и совместная работа (занятия 17–24)

Тема 9. Обыкновенные дроби — часть от числа, число по части. Часть от части.

- Нахождение части от целого (умножение).
- Нахождение целого по его части (деление).
- Нахождение «части от части» (последовательное умножение дробей).
- Решение текстовых задач с дробями.

Тема 10. Сравнение и преобразование дробей. Сложение и вычитание дробей.

- Сравнение дробей через приведение к общему знаменателю или общему числителю.
- Сложение и вычитание дробей с одинаковыми и разными знаменателями.
- Перевод неправильной дроби в смешанное число и обратно.
- Сокращение дробей.

Тема 11. Задачи на совместную работу (производительность).

- Введение понятия производительности (часть работы за единицу времени).
- Решение задач на совместную работу двух участников.
- Задачи на «съедание» и «наполнение/опорожнение».

Тема 12. Задачи на совместную работу с тремя участниками.

- Нахождение производительности одного участника по попарной работе.
- Решение задач на совместную работу с тремя участниками.
- Задачи с отрицательной производительностью (слив, поедание).

Блок 4. Декабрь. Десятичные дроби и проценты (занятия 25–32)

Тема 13. Десятичные дроби — запись, сравнение, перевод из обыкновенных.

- Запись десятичных дробей, сравнение.
- Перевод обыкновенной дроби в десятичную (приведение к знаменателю 10, 100, 1000).
- Сложение и вычитание десятичных дробей (выравнивание знаков).

Тема 14. Умножение и деление десятичных дробей.

- Умножение десятичных дробей (в том числе столбиком).
- Деление десятичных дробей (в том числе на 10, 100, 1000).
- Решение задач с десятичными дробями.

Тема 15. Проценты — перевод, нахождение процента от числа, числа по проценту.

- Перевод процентов в дроби и обратно.
- Нахождение процента от числа.
- Нахождение числа по его проценту.
- Решение задач на проценты с таблицами.

Тема 16. Проценты — последовательные изменения, сравнение, смеси.

- Задачи на увеличение/уменьшение числа на процент.
- Сравнение величин через проценты (на сколько % больше/меньше).
- Задачи на смеси и сплавы.
- Проценты в геометрии (объём куба).

Блок 5. Январь. Комбинаторика и вероятность (занятия 33–40)

Тема 17. Комбинаторное правило умножения. Дерево вариантов.

- Систематический перебор всех возможных вариантов.
- Построение дерева вариантов для наглядности.
- Правило умножения для подсчёта числа комбинаций.

Тема 18. Перестановки. Факториал.

- Подсчёт числа способов расставить предметы в ряд.
- Понятие факториала ($n!$).
- Перестановки с повторениями (буквы в словах).
- Задачи на размещения и выборки.

Тема 19. Классическая вероятность ($P = M/N$). Подсчёт всех исходов.

- Понятие вероятности как отношения благоприятных исходов к общему числу исходов.
- Подсчёт всех исходов и благоприятных исходов.
- Решение задач на вероятность с монетами, кубиками, жребием.

Тема 20. Вероятность — монеты, кубики, жребий, расположение.

- Задачи на вероятность с монетами (подбрасывание несколько раз).
- Задачи на вероятность с игральными кубиками.

- Задачи на вероятность с расположением (рядом, не рядом, между).
- Задачи на вероятность в задачах с множествами.

Блок 6. Февраль. Задачи на движение (занятия 41–48)

Тема 21. Движение — встречное, вдогонку, с таблицей.

- Использование таблиц (V , t , S) для анализа.
- Решение задач на встречное движение и вдогонку.
- Задачи с неодновременным началом движения.

Тема 22. Движение с изменением скорости. Движение по эскалатору.

- Движение с разной скоростью на разных участках пути.
- Движение по эскалатору (вверх/вниз, собственная скорость).
- Задачи на движение с возвращением.

Тема 23. Движение по воде (собственная скорость и течение).

- Скорость по течению и против течения.
- Нахождение собственной скорости и скорости течения.
- Задачи на движение плота и лодки.

Тема 24. Движение по кольцевой дорожке. Движение протяжённых объектов.

- Задачи на обгон и встречу на кольцевой дорожке.
- Движение поезда мимо столба и через мост.
- Движение протяжённых объектов (поезда, червяки).

Блок 7. Март. Математические игры и стратегии (занятия 49–56)

Тема 25. Игры «Ним» (проигрышные и выигрышные позиции).

- Анализ позиций (выигрышные и проигрышные).
- Игра «Ним» с двумя и тремя кучками.
- Игра «Ним-поддавки» (проигрывает тот, кто берёт последний).

Тема 26. Игры «Конфета», «Числовая лента», «Монеты».

- Игра «Конфета» (откусывать не больше половины).
- Игра «Числовая лента» (шагать на 2 или 3).
- Игра «Монеты» (брать 1 или 2 рядом лежащие).

Тема 27. Игры «Шоколадка», «Ромашка», «Домино».

- Игра «Шоколадка» (разламывание).
- Игра «Ромашка» (отрывать 1, 2 или 3 лепестка).
- Игра «Домино» (покрывать соседние клетки).

Тема 28. Шахматные игры («Кони», «Короли», «Переезд»). Стратегии.

- Расстановка фигур на доске (кони, короли).
- Игра «Переезд» (ладья, король на доске с препятствиями).
- Поиск выигрышной стратегии.

Блок 8. Апрель. Инварианты и рекуррентные соотношения (занятия 57–64)

Тема 29. Инварианты (чётность, раскраски, остатки). Доказательство невозможности.

- Понятие инварианта как величины, не меняющейся при преобразованиях.
- Использование чётности для доказательства невозможности.
- Раскраски как инвариант.
- Остатки от деления как инвариант.

Тема 30. Рекуррентные соотношения — числовые последовательности.

- Понятие рекуррентного соотношения.
- Нахождение следующего элемента по предыдущим.
- Числа Фибоначчи.
- Задачи на последовательности с заданным правилом.

Тема 31. Рекуррентные соотношения — подсчёт путей, Ханойская башня.

- Подсчёт числа путей на схеме (рекуррентный метод).
- Ханойская башня — поиск оптимального способа.
- Задачи с исполнителями (прибавь 1, прибавь 3).

Тема 32. Метод «оценка + пример» — максимум/минимум.

- Нахождение верхней и нижней оценки.
- Построение примера, достигающего оценки.
- Задачи на наибольшее/наименьшее число слагаемых.
- Задачи на разрезание прямоугольников.

Блок 9. Май. Итоговое повторение и обобщение (занятия 65–72)

Тема 33. Решение комплексных задач (логика, делимость, дроби, проценты).

- Задачи, объединяющие несколько методов.
- Принцип Дирихле в сложных задачах.
- Задачи на делимость и остатки.
- Задачи на дроби и проценты (многошаговые).

Тема 34. Решение комплексных задач (движение, работа, геометрия).

- Сложные задачи на движение (комбинированные).
- Задачи на совместную работу с тремя и более участниками.
- Геометрические задачи на площадь и периметр нестандартных фигур.

Тема 35. Решение комплексных задач (комбинаторика, вероятность, игры).

- Комбинаторные задачи с ограничениями.
- Задачи на вероятность с несколькими событиями.
- Математические игры — анализ стратегий.

Тема 36. Итоговое занятие. Математический бой / квест.

- Командная игра-соревнование.
- Задачи из всех изученных тем: принцип Дирихле, логика, графы, круги Эйлера, дроби, проценты, комбинаторика, вероятность, движение, игры, инварианты, рекуррентные соотношения.
- Формат: эстафета, где команды решают задачи по цепочке, или классический математический бой с защитой решений.

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:

- Сформирован устойчивый познавательный интерес к математике.
- Развита способность к самоконтролю и самооценке.
- Сформирована мотивация к интеллектуальной деятельности.
- Сформировано умение работать в команде.

Метапредметные:

- Умение анализировать условие и строить модель.
- Умение выбирать и комбинировать методы решения.
- Умение планировать последовательность действий.
- Умение проводить простейшие доказательства.
- Умение представлять решение в виде схем, таблиц, графов.

Предметные:

Обучающийся будет знать:

- Принцип Дирихле (простой и обобщённый).
- Признаки делимости, свойства чётности, понятие инварианта.
- Правила работы с дробями (сравнение, сложение, вычитание).
- Понятие процента и его связь с дробями.
- Формулы движения и работы.
- Комбинаторное правило умножения, перестановки, факториал.
- Классическую вероятность ($P = M/N$).
- Понятие рекуррентного соотношения.

Обучающийся будет уметь:

- Решать сложные уравнения.
- Составлять уравнения по тексту задач.
- Решать задачи на дроби и проценты.
- Решать задачи на движение (все типы) и на совместную работу.
- Строить графы, круги Эйлера, деревья вариантов, логические таблицы.
- Решать комбинаторные задачи.
- Вычислять площадь фигур на клетчатой бумаге.
- Решать задачи на вероятность.
- Анализировать математические игры и находить выигрышные стратегии.
- Решать нестандартные и олимпиадные задачи.

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-технические:

- Учебный кабинет с доской.
- Наборы счётных палочек, фишек, кубиков, моделей весов, геометрических фигур.
- Раздаточные материалы (карточки с задачами, шаблоны таблиц и графов, развёртки).
- Компьютер с выходом в интернет (для педагога) и монитор (для демонстрации материалов).

Информационно-методические:

- Банк задач по разделам программы.
- Методические разработки занятий.

- Таблицы и шаблоны для построения графов, кругов Эйлера, логических таблиц.
- Кадровые:**
- Педагог, имеющий опыт работы с математическими кружками или олимпиадной математикой.

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Промежуточная и итоговая аттестация в формате экзаменов не предусмотрены.

Формы контроля в процессе занятий:

- Устный опрос при разборе решения у доски.
- Самостоятельное выполнение задач в тетради (проверка педагогом на занятии).
- Решение головоломок и логических квестов.
- Наблюдение за активностью и качеством рассуждений.

Домашние задания:

- Предлагаются после каждого занятия.
- Выполняются обучающимися на добровольной основе.
- Проверяются педагогом вне занятий (без публичного разбора на уроке).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Основные методы обучения:

- Частично-поисковый (подводящий диалог).
- Исследовательский (самостоятельное открытие).
- Практический (решение задач, моделирование).
- Наглядный (схемы, таблицы, графы).

Технологии:

- Проблемно-диалогическая.
- Игровые технологии.
- Работа в малых группах.
- Моделирование.
- Уровневая дифференциация.

10. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Период	Количество занятий	Режим занятий
Сентябрь – май	36 занятий (по 2×40 минут)	1 раз в неделю по 2 занятия по 40 минут

11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Конспекты занятий «Математический кружок. 5 класс» (авторские).
2. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку. — М.: Просвещение, 2020.
3. Перельман Я.И. Живая математика. — М.: Наука, 2021.
4. Керова Г.В. Нестандартные задачи по математике. 5–6 классы. — М.: ВАКО, 2008.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
6. Учи.ру — образовательная платформа. Раздел «Математика. 5 класс».
7. Портал «[Problems.ru](https://problems.ru)» — банк логических и нестандартных задач.
8. Официальный сайт олимпиады «Кенгуру» (архив задач).